

Examen 3 ISC

Álgebra lineal

Nombre: _____

Contesta clara y ordenadamente. No omitas ningún razonamiento ni cálculo. Resolver 3 problemas. Incluir el problema 2 o el problema 4.

1. Considerando a la transformación lineal $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ obtener una base para el espacio nulo para la transformación, así como una base para la imagen. Para S , definida por

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \end{pmatrix}$$

2. Considere a $A = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) Encontrar a Q , la matriz que diagonaliza ortogonalmente a A .
- b) Verificar que $Q^T A Q$ es diagonal.

3. Sea $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \end{pmatrix}$

- a) Demostrar que T es un isomorfismo (*sugerencia*: calcular $\ker(T)$ y $\text{rango}(T)$)
- b) Si $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ encontrar $[T]_{\mathcal{B}}$

4. Sea $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 11 \\ 0 & -10 & -24 \\ 0 & 4 & 10 \end{pmatrix}$

- a) Determinar si la matriz es diagonalizable.
- b) Si es el caso, encontrar una base (de vectores propios) bajo la cual A se diagonaliza.